

## CHUYÊN ĐỀ: BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI

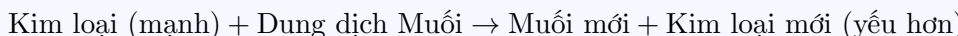


Video bài giảng

### I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

#### Phản ứng thế giữa Kim loại và dung dịch Muối

Kim loại mạnh hơn (trừ kim loại kiềm/kiềm thổ phản ứng với nước) đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối của nó:



- **Điều kiện:** - Kim loại phản ứng đứng trước kim loại trong muối trong dãy hoạt động hóa học. - Muối tham gia phải tan trong nước.
- **Dãy hoạt động hóa học:** K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au.
- **Độ tăng giảm khối lượng kim loại:** - Khối lượng lá kim loại tăng:  $\Delta m = m_{\text{KL giải phóng (bám vào)}} - m_{\text{KL tan ra}}$ . - Khối lượng lá kim loại giảm:  $\Delta m = m_{\text{KL tan ra}} - m_{\text{KL giải phóng (bám vào)}}$ .

### II. Các ví dụ minh họa

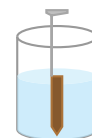
#### Ví dụ 1

Một dung dịch hỗn hợp chứa  $\text{CuSO}_4$  và  $\text{FeSO}_4$ . Nhúng một sợi dây nhôm (Al) dư vào dung dịch trên. Sau khi phản ứng hoàn toàn, người ta thấy thu được dung dịch chứa 3 muối tan. Giải thích hiện tượng bằng phương trình hóa học.



#### Ví dụ 2

Cho một lá đồng (Cu) có khối lượng 4 g vào 100 mL dung dịch silver nitrate ( $\text{AgNO}_3$ ) 0,5 M. Sau một thời gian phản ứng, lấy lá đồng ra cân lại thấy nặng 7,04 g. Giả sử toàn bộ Ag thoát ra bám hoàn toàn vào lá đồng. Tính nồng độ các chất tan trong dung dịch thu được.



Thanh sắt (Fe)  
Lá đồng (Cu) đã bám vào  
Dung dịch  $\text{CuSO}_4$  (màu xanh)

### III. Bài tập tự luyện

#### A. Trắc nghiệm khách quan

##### Câu hỏi 1

Hiện tượng xảy ra khi cho một đinh sắt vào cốc đựng dung dịch  $\text{CuSO}_4$  là:

- a) Đinh sắt tan hết, không đổi màu.
- b) Có bọt khí thoát ra, đinh sắt tan.
- c) Màu xanh dung dịch nhạt dần, đinh sắt tan một phần, lớp đồng màu đỏ bám trên đinh sắt.
- d) Dung dịch hóa xanh đậm, có kết tủa.

##### Câu hỏi 2

Kim loại nào sau đây khi phản ứng với dung dịch  $\text{CuSO}_4$  không đẩy đồng ra dưới dạng kim loại?

- a) Mg.
- b) Fe.
- c) K.
- d) Al.

##### Câu hỏi 3

Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với dung dịch  $\text{Cu(NO}_3)_2$  thu được chất rắn B gồm 2 kim loại. Chất rắn B chứa:

- a) Cu và Fe.
- b) Fe và Al.
- c) Cu và Al.
- d) Al và Fe.

##### Câu hỏi 4

Cho 2,24 g bột Fe tác dụng hết với dung dịch  $\text{Cu(NO}_3)_2$  dư. Khối lượng đồng kim loại Cu sinh ra là:

- a) 2,56 g.
- b) 6,40 g.
- c) 5,12 g.
- d) 3,20 g.

##### Câu hỏi 5

Cho bột Al dư vào 100 mL dung dịch  $\text{CuSO}_4$  0,15 M. Sau khi phản ứng kết thúc hoàn toàn, khối lượng muối  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$  thu được là:

- a) 1,16 g.
- b) 5,13 g.
- c) 3,42 g.
- d) 1,71 g.

##### Câu hỏi 6

Cho 11,6 g Fe vào 100 mL dung dịch  $\text{CuSO}_4$  1 M. Khối lượng chất rắn thu được sau khi phản ứng kết thúc hoàn toàn là:

- a) 12,0 g.
- b) 6,8 g.
- c) 6,4 g.
- d) 12,4 g.

#### ❓ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

**Mạ điện và tách kim loại:** Trong công nghiệp, phản ứng thế kim loại được ứng dụng rất nhiều để tinh chế các kim loại quý như đồng, bạc, vàng ra khỏi quặng thô. Kim loại thô được chuyển thành dung dịch muối, sau đó sử dụng kim loại hoạt động mạnh hơn như sắt hoặc kẽm để đẩy kim loại quý ra dưới dạng bột tinh khiết.

#### ✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

A. Trắc nghiệm khách quan (tiếp theo)

Câu hỏi 7

Cho 6,5 g bột Zn vào dung dịch  $\text{AgNO}_3$  dư, phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn có khối lượng là:

- a) 10,8 g.                      b) 21,6 g.  
c) 16,2 g.                      d) 12,9 g.

Câu hỏi 8

Nhúng đinh sắt vào 200 mL dung dịch  $\text{CuSO}_4$  0,45 M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng đinh sắt tăng thêm m gam. Giá trị m là:

- a) 5,76 g.                      b) 0,48 g.  
c) 0,72 g.                      d) 2,88 g.

Câu hỏi 9

Ngâm dư bột Zn vào 200 mL dung dịch  $\text{AgNO}_3$  0,2 M. Khối lượng chất rắn tăng thêm so với ban đầu là:

- a) 0,430 g.                      b) 1,510 g.  
c) 0,755 g.                      d) 3,020 g.

Câu hỏi 10

Ngâm lá Zn vào dung dịch chứa 8,32 g  $\text{CdSO}_4$ . Sau phản ứng thấy khối lượng lá Zn tăng 2,35%. Khối lượng lá Zn ban đầu là:

- a) 60 g.                      b) 70 g.  
c) 80 g.                      d) 85 g.

B. Bài tập tự luận

Câu hỏi 11

Cho một thanh kẽm (Zn) vào 200 mL dung dịch  $\text{CuSO}_4$  1 M.

- a) Viết phương trình hóa học của phản ứng và giải thích sự thay đổi màu sắc của dung dịch.  
b) Tính khối lượng kẽm tan ra và khối lượng đồng bám vào thanh kẽm sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.  
c) Khối lượng thanh kẽm tăng hay giảm bao nhiêu gam?

Câu hỏi 12

Nhúng một thanh sắt (Fe) nặng 50 g vào 150 mL dung dịch  $\text{CuSO}_4$  2 M. Sau một thời gian, lấy thanh sắt ra cân lại thấy khối lượng thanh sắt tăng 1,6%.

- a) Tính khối lượng sắt đã phản ứng.  
b) Tính nồng độ mol các muối có trong dung dịch sau khi lấy thanh sắt ra (giả sử thể tích dung dịch không thay đổi).

B. Bài tập tự luận (tiếp theo)

Câu hỏi 13

Cho 10 g hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch  $\text{AgNO}_3$  dư. Sau khi phản ứng kết thúc hoàn toàn thu được 32,4 g chất rắn Ag.

- Viết các phương trình hóa học xảy ra.
- Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Câu hỏi 14

Nhúng một thanh kẽm vào dung dịch chứa 0,02 mol  $\text{CuSO}_4$  và 0,03 mol  $\text{AgNO}_3$ . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lấy thanh kẽm ra.

- Xác định thứ tự các phản ứng xảy ra.
- Tính khối lượng thanh kẽm thay đổi sau khi kết thúc các phản ứng (giả sử kim loại sinh ra bám hoàn toàn vào kẽm).

💡 Ứng dụng thực tế

- **Sản xuất đồng tinh khiết:** Quặng đồng thô sau khi hòa tan bằng acid tạo dung dịch  $\text{CuSO}_4$ , người ta ngâm các tấm sắt phế liệu để thu hồi đồng kim loại bám ngoài.
- **Lớp bảo vệ chống ăn mòn:** Mạ kẽm lên tôn, sắt thép bằng phương pháp nhúng hoặc điện hóa để kẽm đóng vai trò là kim loại hoạt động mạnh hơn bị ăn mòn trước, bảo vệ sắt thép bên trong.

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN